

第3次作业总结

题1

题目

Write the postfix form of the following expressions:

(a) $A * B * C$

(b) $-A + B - C + D$

(c) $A * -B + C$

(d) $(A + B) * D + E / (F + A * D) + C$

(e) $A \&\&B || C || !(E > F)$ (assuming C++ precedence)

(f) $!(A \&\&!(B < C) || (C > D)) || (C < E)$

参考答案

(a) $AB * C *$

(b) $A ? B + C - D +$

(c) $AB ? * C +$

(d) $AB + D * EFAD * + / + C +$

(e) $AB \&\&C || EF > ! ||$

(f) $ABC < CD > || ! \&\& ! CE < ||$

题2

题目

Use the priorities of Figure 3.15 together with those for '(' and '#' to answer the following:

- (a) In function Postfix (Program 3.19), what is the maximum number of elements that can be on the stack at any time if the input expression e has n operators and delimiters?
- (b) What is the answer to (a) if e has n operators and the depth of nesting of parentheses is at most 6?

参考答案

(a)

操作符优先级有7个等级，所以栈中在没有左括号时，最多存在7个符号，当进入一个左括号时，栈内的优先级就清除，符号又可以继续入栈。用1 2 3表示表达式 e 中的符号，要让栈中存在的符号最多，表达式的形式应该是：

1 2 3 4 5 6 7 (1 2 3 4 5 6 7 (.....)))

可以看出，当读到最内部的右括号时，入栈结束，栈内的符号要陆续出栈，因此这道题要计算的就是最内部右括号前的所有符号个数。

把7个优先级不同的符号和左右括号看成一组，共9个符号。按照上述排列方式，右括号最多有个，当 $n/9$ 不是整数时，多的符号可以排到最左边的左括号外。但要讨论以下情况：

1. $n\%9 = 0$ ，最左边就是左括号，计算结果为 $n - n/9$
2. $n\%9 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ ，把这几个优先级不同的符号排在最左边的左括号外，计算结果为 $n - \lfloor n/9 \rfloor$
3. $n\%9 = 8$ ，最多能排7个优先级不同的符号，多出的一个无法入栈，因此和 $n\%9 = 7$ 时的个数相同。计算结果为 $n - \lfloor n/9 \rfloor - 1$

要考虑栈中最先进入的是#，所以综上 $n\%9 = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ 时，栈中最多有 $n - \lfloor n/9 \rfloor + 1$ 个符号， $n\%9 = 8$ 时，栈中最多有 $n - \lfloor n/9 \rfloor$ 个符号。

(b)

最多有6层嵌套的括号，最左边的括号外排7个，剩下左括号加7个符号为一组，有6组， $7 + 6 * 8 = 55$ 。加上最先进入的#，栈中最多有56个符号，此时 n 至少为 $7 + 6 * 9 = 61$ 。

题3

题目

Another expression form that is easy to evaluate and is parenthesis-free is known as prefix. In this way of writing expressions, the operators precede their operands. For example:

infix

$$A * B / C$$

$$A / B - C + D * E - A * C$$

$$A * (B + C) / D - G$$

prefix

$$/ * ABC$$

$$- + - / ABC * DE * AC$$

$$- / * A + BCDG$$

Notice that the order of operands is not changed in going from infix to prefix.

(a) What is the prefix form of the expressions in Exercise 1?

参考答案

(a) $* * ABC$

(b) $+ - + ? ABCD$

(c) $+ * A ? BC$

(d) $+ + * + ABD / E + F * ADC$

(e) $|| || \& \& ABC! > EF$

(f) $|| ! \& \& A! || < BC > CD < CE$